



Universidad del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Plan Educativo:

Ing. Datos e Inteligencia Organizacional

Profesor:

Ismael Jimenez (Tuxter)

Asignatura:

Seguridad de datos

Alumno:

Axel Joan Carvajal Cruz

Asunto:

Tarea #983 Realizar el hardening de un CentOS7 y validar su configuracion de seguridad con Wazuh

Fecha:

27/04/2024

Índice:

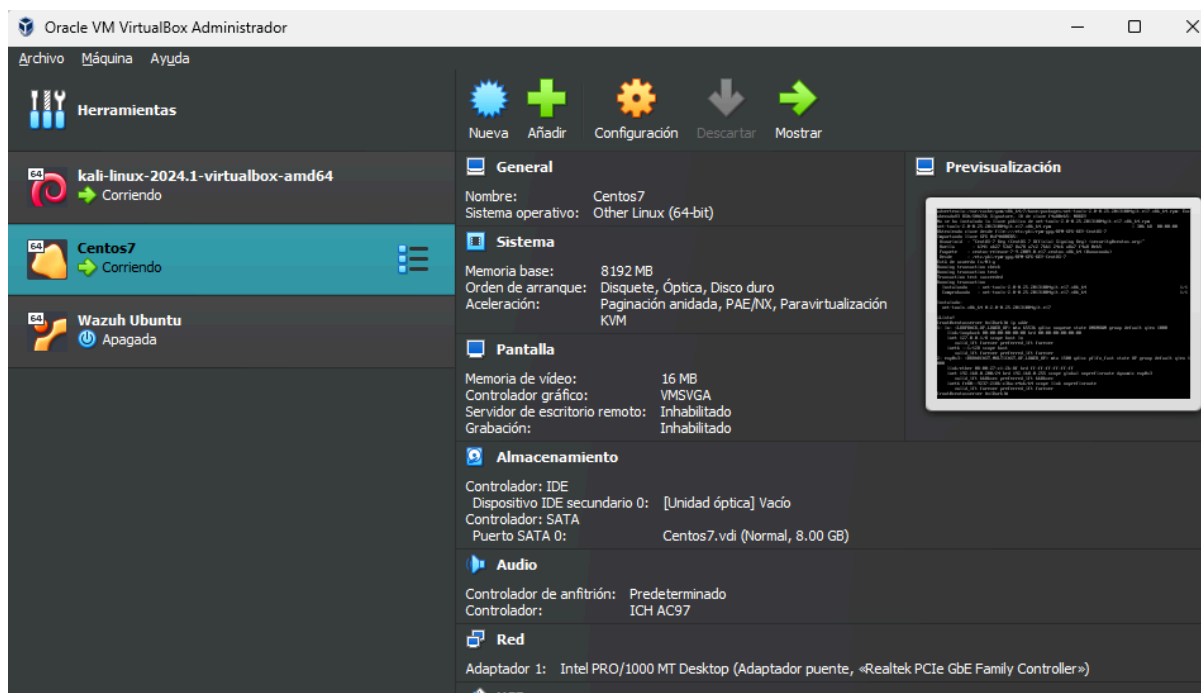
Índice:.....	2
Instrucciones:.....	2

Instrucciones:

Tarea #983 Realizar el hardening de un CentOS7 y validar su configuracion de seguridad con Wazuh

Aqui les comparto el video guia <https://www.youtube.com/watch?v=GmhtTCyu23U>

- 0.- Ya deben tener instalado Wazuh
- 1.- Instalar CentOS 7 minimal en VirtualBox
- 2.- Instalar agente de Wazuh en el CentOS 7
- 3.- Tomar evidencia (Screenshot) del estado de hardening de su instalacion de CentOS 7, debe verse el 41% y que es su maquina.
- 4.- Aplicar script de hardening de CentOS7 de mi repo hardening en github
- 5.- Tomar evidencia (Screenshot) del estado de hardening de su instalacion de CentOS 7, debe verse el 68% . Entregar el 2 de Mayo de 2024



Lo primero que se realizó fue descargar desde la web de Centos Project, la versión Centos7 Minimal que presenta el profesor en el vídeo, instalamos la máquina virtual, creamos un usuario, hacemos click en el checkbox de crearlo como administrador y reiniciamos la máquina como indica el proceso de instalación. No tome capturas de estas partes debido a que realmente no hay mucho que hacer además de darle click en siguiente, activar algunas cosas del internet, etc.

Seguido de esto procedí a buscar como instalar Wazuh ya que es la primera vez que utilizo esta herramienta, decidí instalarla desde Kali aunque no sea una versión recomendada por el sistema operativo.

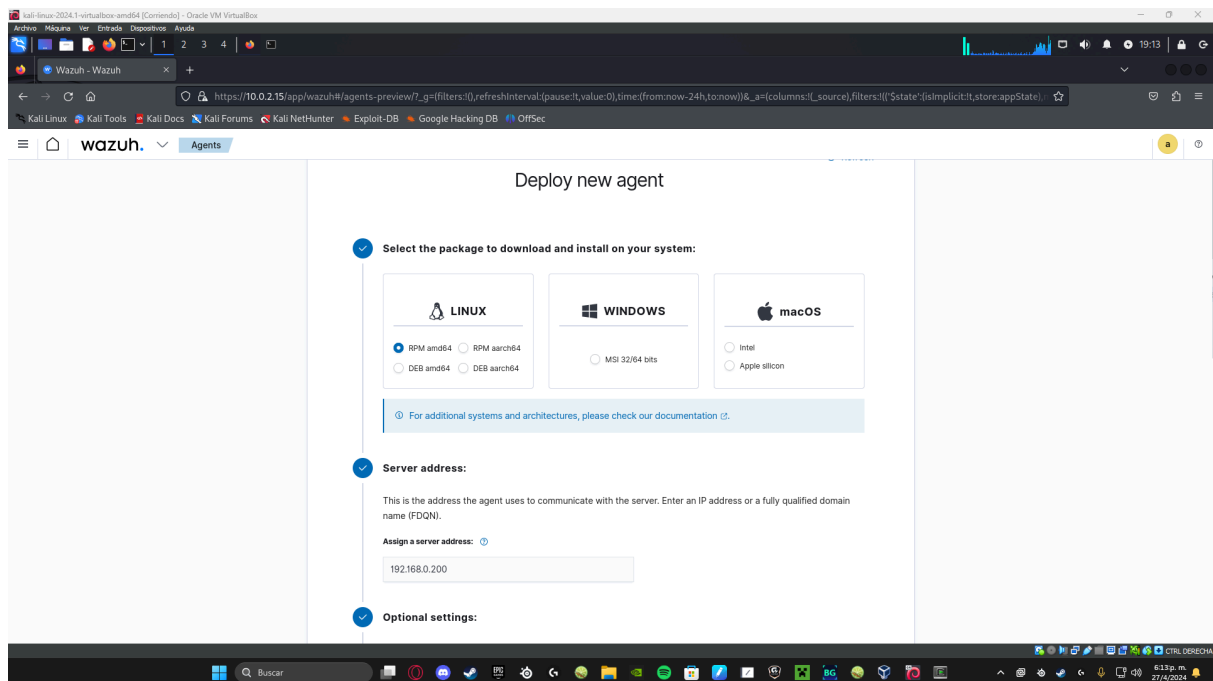
Se le debe añadir el sufijo -i al comando debido a lo que mencioné anteriormente.

```
(kali@kali)-[~]
└─$ curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh 66 sudo bash ./wazuh-install.sh -a -i
27/04/2024 18:38:52 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.7.3
27/04/2024 18:38:52 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
27/04/2024 18:39:14 WARNING: Hardware and system checks ignored.
27/04/2024 18:39:14 INFO: Wazuh web interface port will be 443.
27/04/2024 18:39:16 INFO: — Dependencies —
27/04/2024 18:39:16 INFO: Installing apt-transport-https.
27/04/2024 18:39:31 INFO: Installing software-properties-common.
27/04/2024 18:39:46 INFO: Wazuh repository added.
27/04/2024 18:39:46 INFO: — Configuration files —
27/04/2024 18:39:46 INFO: Generating configuration files.
27/04/2024 18:39:47 INFO: Created wazuh-install-files.tar. It contains the Wazuh cluster key, certificates, and passwords necessary for installation.
27/04/2024 18:39:48 INFO: — Wazuh indexer —
27/04/2024 18:39:48 INFO: Starting Wazuh indexer installation.
27/04/2024 18:41:28 INFO: Wazuh indexer post-install configuration finished.
27/04/2024 18:41:29 INFO: Starting service wazuh-indexer.
27/04/2024 18:41:46 INFO: wazuh-indexer service started.
27/04/2024 18:41:46 INFO: Initializing Wazuh indexer cluster security settings.
27/04/2024 18:41:57 INFO: Wazuh indexer cluster initialized.
27/04/2024 18:41:57 INFO: — Wazuh manager —
27/04/2024 18:41:57 INFO: Starting the Wazuh manager installation.
27/04/2024 18:44:00 INFO: Wazuh manager installation finished.
27/04/2024 18:44:00 INFO: Starting service wazuh-manager.
27/04/2024 18:44:21 INFO: wazuh-manager service started.
27/04/2024 18:44:21 INFO: Starting Filebeat installation.
27/04/2024 18:44:34 INFO: Filebeat installation finished.
27/04/2024 18:44:35 INFO: Filebeat post-install configuration finished.
27/04/2024 18:44:35 INFO: Starting service filebeat.
27/04/2024 18:44:37 INFO: filebeat service started.
27/04/2024 18:44:37 INFO: — Wazuh dashboard —
27/04/2024 18:44:37 INFO: Starting Wazuh dashboard installation.
27/04/2024 18:46:55 INFO: Wazuh dashboard installation finished.
27/04/2024 18:46:55 INFO: Wazuh dashboard post-install configuration finished.
27/04/2024 18:46:55 INFO: Starting service wazuh-dashboard.
27/04/2024 18:46:56 INFO: wazuh-dashboard service started.
27/04/2024 18:47:22 INFO: Initializing Wazuh dashboard web application.
27/04/2024 18:47:23 INFO: Wazuh dashboard web application initialized.
27/04/2024 18:47:23 INFO: — Summary —
27/04/2024 18:47:23 INFO: You can access the web interface https://<wazuh-dashboard-ip>:443
User: admin
Password: Ep9*MyIcldKFm*3yzk05BjY+nD58WZfl
27/04/2024 18:47:23 INFO: Installation finished.
```

Una vez realizada la instalación podemos acceder utilizando nuestra ip a Wazuh, así que procedemos a verificar cual es nuestra ip con el comando ip a s

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1e:36:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 85719sec preferred_lft 85719sec
    inet6 fe80::2011:ccec:cb03:1f8e/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Buscamos la dirección en este caso 10.0.2.15 en el navegador e ingresamos nuestro usuario y contraseña; y añadimos un nuevo agente, siguiendo los pasos del vídeo configuramos el agente y copiamos el código que se encuentra más abajo.



Run the following commands to download and install the agent:

```
curl -o wazuh-agent-4.7.3-1.x86_64.rpm https://packages.wazuh.com/4.x/yum/wazuh-agent-4.7.3-1.x86_64.rpm && sudo WAZUH_MANAGER='192.168.0.200' WAZUH_AGENT_GROUP='default' WAZUH_AGENT_NAME='centosserver' rpm -ihv wazuh-agent-4.7.3-1.x86_64.rpm
```

Requirements

- You will need administrator privileges to perform this installation.
- Shell Bash is required.

Keep in mind you need to run this command in a Shell Bash terminal.

5 Start the agent:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
```

Close

Esto lo hacemos desde cygwin para poder instalar el agente en nuestra máquina virtual.

```
root@centosserver/home/AxlDark
[AxlDark@centosserver ~]$ sudo su
[sudo] password for AxlDark:
[root@centosserver AxlDark]# curl -o wazuh-agent-4.7.3-1.x86_64.rpm https://packages.wazuh.com/4.x/yum/wazuh-agent-4.7.3-1.x86_64.rpm && sudo WAZUH_MANAGER='192.168.0.200' WAZUH_AGENT_GROUP='default' WAZUH_AGENT_NAME='centosserver' rpm -ihv wazuh-agent-4.7.3-1.x86_64.rpm
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left    Speed
100 9247k  100 9247k    0     0  7540k      0  0:00:01  0:00:01 --:--:-- 7548k
advertencia:wazuh-agent-4.7.3-1.x86_64.rpm: EncabezadoV3 RSA/SHA256 Signature, ID de clave 29111145: NOKEY
Preparando... ##### [100%]
Actualizando / instalando...
 1:wazuh-agent-4.7.3-1 ##### [100%]
[root@centosserver AxlDark]#
```

Revisamos el status de nuestro agente.

```
[root@centosserver AxlDark]# sudo systemctl enable wazuh-agent
[root@centosserver AxlDark]# sudo systemctl start wazuh-agent
[root@centosserver AxlDark]# sudo systemctl status wazuh-agent
● wazuh-agent.service - Wazuh agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-agent.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since sáb 2024-04-27 17:49:23 EST; 1min 34s ago
     CGroup: /system.slice/wazuh-agent.service
            └─16890 /var/ossec/bin/wazuh-execd
               └─16902 /var/ossec/bin/wazuh-agentd
                  └─16916 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
                     └─16930 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
                        └─16948 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd

abr 27 17:49:16 centosserver systemd[1]: Starting Wazuh agent...
abr 27 17:49:16 centosserver env[16862]: Starting Wazuh v4.7.3...
abr 27 17:49:17 centosserver env[16862]: Started wazuh-execd...
abr 27 17:49:18 centosserver env[16862]: Started wazuh-agentd...
abr 27 17:49:19 centosserver env[16862]: Started wazuh-syscheckd...
abr 27 17:49:20 centosserver env[16862]: Started wazuh-logcollector...
abr 27 17:49:21 centosserver env[16862]: Started wazuh-modulesd...
abr 27 17:49:23 centosserver env[16862]: Completed.
abr 27 17:49:23 centosserver systemd[1]: Started Wazuh agent.
[root@centosserver AxlDark]#
```

A partir de aquí, se supone deberíamos poder observar nuestro agente en Wazuh, sin embargo no pude crearlo, desconozco el motivo pero seguiré intentando estos días de momento aquí queda mi avance por hoy (27/04/2024)